

TP2

Représentation fréquentielle

But

Dans ce TP, il sera question de la représentation fréquentielle des signaux déterministes. Le but est d'étudier quelques paramètres qui influent sur les spectres de ces signaux.

Transformée de Fourier à une dimension

La transformée de Fourier discrète (TFD) d'un signal s'effectue via l'algorithme de la FFT : "Fast Fourier Transform", c-à-d "Transformée de Fourier rapide". Cet algorithme permet de calculer la TFD en un temps beaucoup plus rapide que par un calcul direct.

Dans Matlab, l'instruction **fft** permet d'effectuer une transformée de Fourier directe et l'instruction **ifft** effectue la transformée inverse.

L'algorithme de la FFT exige que l'on échantillonne le signal sur un nombre de points qui est une puissance de 2 (2, 4, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, ...). Si on a un échantillonnage qui n'est pas une puissance de 2 l'algorithme complète par des zéros l'échantillon, et les résultats seront biaisés. On prendra donc toujours garde au fait de prendre des échantillons dont la longueur est une puissance de 2.

Le résultat de **fft(x)** étant complexe, on doit représenter le module de **fft(x)** c'est-à-dire **abs(fft(x))** pour visualiser le spectre unilatéral de notre signal x . Pour le spectre bilatéral, on utilisera la fonction **fftshift(fft(x))** qui permet de symétriser correctement les valeurs de **fft(x)**.

Affichage des signaux

On considère les 3 signaux continus suivants :

$$\begin{aligned}x_1(n) &= \cos(2\pi n f_1) \\x_2(n) &= \cos(2\pi n f_2) \\y(n) &= x_1(n) + x_2(n)\end{aligned}$$

On échantillonne ces signaux sur N points avec une période T_e (on prend $n = 0 : T_e : T_e * (N-1)$). On note $x1e$, $x2e$, et ye les signaux échantillonnés.

On prend $f_1 = 10 \text{ Hz}$ et $f_2 = 60 \text{ Hz}$.

A. Utiliser le programme suivant pour visualiser les signaux échantillonnés $x1e$, $x2e$ et ye pour différentes valeurs de la fréquence d'échantillonnage F_e ($F_e = 10 f_2$, $F_e = \frac{3}{2} f_2$ et $F_e = f_2$):

```

clear
close all
clc

f1 = 60; f2 = 10;% On définit les Fréquences f1 et f2

Fe=input('Fréquence d'échantillonnage : '), % on donne la
                                     % fréquence
                                     % d'échantillonnage

Te = 1/Fe; % On calcule la période d'échantillonnage

N = floor(0.3 * Fe);% On choisit N de manière à afficher
                    % environ 3 périodes
t = 0: Te: Te*(N-1);

% On crée les signaux x1, x2 et y
x1 = cos(2*pi*f1*t);
x2 = cos(2*pi*f2*t);
y = x1 + x2;

% affichage des trois signaux
subplot(311); plot(t,x1); zoom; title('x1'); grid;
subplot(312); plot(t,x2); zoom; title('x2'); grid;
subplot(313); plot(t,y); zoom; title('y'); grid;
xlabel('temps');

```

Interpréter les résultats.

B. On prend $F_e=512$ Hz et $N=256$.

a) Calculer et visualiser, en fonction de la fréquence f ($f=0:F_e/N:F_e*(N-1)/N$), les parties réelles des spectres des signaux $x1e$ et $x2e$ obtenus par la fonction “fft”, ainsi que le spectre du signal ye .

b) Même question avec $F_e=64$ Hz.

Observer et commenter les positions des pics.

Etude de deux sinusoides voisines (résolution spectrale)

Influence de la longueur du signal

On prend maintenant les fréquences normalisées $f_1 = 0.1\text{Hz}$ et $f_2 = 0.11\text{Hz}$.

C. Générer et visualiser le signal déterministe $y_e(n)$ pour $N = 128$ échantillons ($n=0 : N-1$).

D. Générer 1024 échantillons du signal $y_e(n)$. Considérons alors les signaux $y_{ei}(n)$ de longueurs 128, 256, 512 respectivement (n commençant à 0). Visualiser le spectre de chacun de ces signaux en fonction de la fréquence normalisée ($f=[0:N-1]/N$).

Conclure.

Technique du zero-padding

On considère le signal $y_e(n)$ de longueur $N=128$ échantillons. Pour essayer d'augmenter la résolution spectrale, on peut utiliser la technique du "zéro-padding" (technique de bourrage de zéros. Cette technique consiste à augmenter artificiellement la taille du signal par des zéros :

$$z = [y_e, 0, 0, 0, 0, \dots].$$

E. Utiliser cette technique pour faire passer N à 256, 512 puis à 1024. Dans tous les cas, visualiser le spectre obtenu.

Conclure.